

18 - 01-ANATOMIE DU NERF FACIAL - Pr. ROCHDI

(0:01 - 0:43)

Alors ça c'est un cours qui fait partie de l'anatomie 4 sur l'anatomie du nerf facial. Alors le nerf facial ou l'assatien par crânien, c'est un nerf qui appartient au deuxième arc branchial du point de vue embryologique et qui présente certaines particularités. C'est un nerf qui est très important pour tous les médecins, surtout en ORL, mais pour tous les médecins, puisque les paralysies faciales restent un motif de consultation fréquent auquel le médecin doit essayer de répondre à plusieurs questions concernant le mécanisme, le niveau d'atteinte du nerf.

(0:43 - 1:02)

Et ce nerf là, il présente des particularités qui sont très importantes. D'abord, c'est un nerf qui a deux racines. Il met au niveau du tronc cérébral une lésion biportique par deux racines.

On va voir ça en détail par la suite. C'est un nerf mixte qui va assurer plusieurs fonctions. La première, c'est la motricité faciale.

(1:03 - 1:31)

La deuxième, c'est une fonction sensitive au niveau du conduit auditif externe. La troisième, c'est une fonction végétative, surtout sécrétoire et une quatrième fonction sensorielle au niveau concernant la gustation. Il a un trajet qui est complexe puisqu'il va traverser l'angle otocérébelleux, puis il va traverser le rocher à travers le conduit auditif interne, à travers l'oreille interne, l'oreille moyenne.

(1:31 - 2:02)

Avec un trajet qui est complexe dans un canal osseux qu'on appelle le canal de Fallopp, puisqu'il expose les traumatismes. Et il va avoir à travers ce trajet des rapports très importants, ce qui expose ce nerf à des atteintes qui vont être d'idéologie et d'origine très variées en fonction de la zone qui est touchée. Alors, on va traiter la question selon le plan suivant.

(2:02 - 2:23)

On va voir l'origine, le trajet et les rapports du nerf au niveau de la fosse cérébrale postérieure, là où il est. On a un trait pétreux, là où il décrit un trajet qui est assez complexe. Au niveau du trou sigmoïdien, et bien sûr au niveau de la région parotidienne où il va présenter ses branches terminales.

(2:23 - 2:40)

Et bien sûr, à la fin, on va voir les branches collatérales pour voir les principales fonctions du

nerf. Alors, le nerf facial prend l'essence au niveau du tronc cérébral. Son noyau est constitué de plusieurs parties.

(2:41 - 2:56)

Il y a d'abord le contingent moteur et végétatif. C'est-à-dire que cette partie, l'assiege au niveau du tronc cérébral, qu'on voit sur le schéma ici. La partie rouge constitue le noyau moteur.

(2:57 - 3:32)

Et la partie végétative est constituée par le noyau mycolacrim nasal et le noyau salivaire. Le contingent sensoriel, puisque ce sont des fibres afférentes, siège au niveau du gonglion géniculé, qu'on verra par la suite. Une particularité par rapport au noyau moteur du nerf facial, qui siège au niveau de la protubérance, c'est qu'il est formé de deux parties.

(3:32 - 4:09)

Une partie qui va assurer l'énervation du territoire supérieur et une partie qui va assurer l'énervation du territoire inférieur. La partie qui assure l'énervation du territoire supérieur reçoit les fibres de l'air cortical préfrontal de façon homolatérale et contralatérale. Mais la partie qui énerve le territoire inférieur reçoit uniquement les fibres de l'air cortical préfrontal contralatéral.

(4:09 - 4:53)

À la sortie du nerf à partir du noyau vers la face, le nerf contient les fibres qui viennent du côté homolatéral et contralatéral pour la partie supérieure et l'énervation uniquement contralatérale pour le territoire inférieur. À partir de là, on peut avoir deux types d'atteintes du nerf facial, c'est-à-dire deux types de paralysie faciale. Si on a une atteinte périphérique, c'est-à-dire qu'elle touche le nerf à ce niveau-là, on aura une atteinte du territoire supérieur et inférieur.

(4:54 - 5:24)

Si on a par exemple l'atteinte uniquement au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire qu'elle touche le cortex cérébral moteur contralatéral, l'autre partie contralatérale pourra continuer à assurer l'énervation de la face, mais uniquement au niveau du territoire supérieur. Et dans ce cas-là, on parlera de paralysie faciale centrale. On aura deux types de paralysie faciale.

(5:24 - 5:43)

Périphérique, c'est l'atteinte qui touche le triangulaire ici. Et on aura une paralysie faciale centrale, c'est l'atteinte qui touche les fibres cortico-nucléaires avant d'arriver au niveau du noyau. Voilà l'exemple type.

(5:43 - 6:00)

On voit que ce patient a une paralysie faciale gauche puisque la face est déviée à droite. Et vous voyez très bien qu'elle a une déviation au niveau du territoire inférieur. Et en même temps, il n'arrive pas à fermer le gauche.

(6:01 - 6:24)

Alors dans ce cas-là, on est sûr d'avoir une paralysie faciale périphérique puisque les deux territoires sont touchés. C'est ce qu'on appelle le signe de Charles Bell que vous allez voir en signologie. Alors qu'en est-il de l'origine apparente du nerf facial ? Le nerf facial, il va émerger par deux racines.

(6:24 - 6:47)

La racine motrice et la racine sensitive et sensorielle. Alors la racine motrice, elle émerge au niveau du sillon bulbo-protubérantiel. Et juste à côté d'elle, au niveau de la faucette latérale des bulbes, c'est la racine sensitive et sensorielle qui est grelle et qui constitue le nerf intermédiaire de Riesberg.

(6:47 - 7:36)

Alors ces deux racines émergent en dehors et en arrière du nerf oculomoteur externe et en dedans du nerf cochléo-vestibulaire. Alors ces trois structures, c'est-à-dire le nerf facial moteur ainsi que le nerf intermédiaire de Riesberg et le nerf cochléo-vestibulaire forment ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial qui va se diriger en avant, en haut et en dehors vers le conduit auditif interne en traversant l'angle pontocérébule. Alors c'est un autre schéma qui montre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le tronc cérébral avec le pont, le bulbe, le sillon bulbo-protique.

(7:36 - 8:37)

On voit ici les deux racines du nerf facial avec en dedans le nerf abducens et juste à côté et en arrière le nerf cochléo-vestibulaire. Même chose ici ce qu'on voit, alors le pont avec le bulbe, sillon bulbo-protiguan en ciel, le paquet acoustico-facial constitué par le nerf facial moteur, le nerf intermédiaire de Riesberg et le nerf cochléo-vestibulaire et en avant l'émergence du nerf abducens, le trait jumeau en haut, le tout au niveau du sillon bulbo-protiguan en ciel. Alors le paquet acoustico-facial se dirige en avant et en dehors, un peu en haut en traversant l'angle pontocérébuleux et en se dirigeant vers le conduit auditif interne.

(8:38 - 9:10)

Alors ça c'est un autre schéma qui montre le trajet intracrânien du nerf facial où il fait partie du pellicule acoustico-facial. Ici le nerf facial accompagné du nerf intermédiaire. En arrière et en dehors vous avez le nerf cochléo-vestibulaire.

(9:11 - 9:48)

Les trois éléments vont traverser l'angle pontocérébuleux en étant entourés par de l'arachnoïde et en passant dans le LCR. Et de ce fait, il reste exposé, en cas par exemple de méningite, à une atteinte infectieuse qui peut être responsable de paralysie faciale, parfois même de surdité. Même chose en cas de tumeur de l'angle pontocérébuleux, puisque les trois éléments ont des rapports anatomiques intimes.

(9:48 - 10:25)

Si on a par exemple une tumeur au niveau de l'angle pontocérébuleux, on peut avoir une paralysie faciale, comme on peut avoir en même temps une surdité, voire même des vertiges, puisque le pellicule acoustico-facial peut être touché. Sur ce schéma, on voit très bien l'os pétreux, c'est-à-dire le rocher qui fait partie de l'os. Le rocher avec sa pointe, sa base, sa face supérieure, sa face postérieure.

(10:26 - 11:00)

Le rocher fait partie de l'os temporal, et sur sa face postérieure, elle présente le conduit auditif interne. Ce bord postérosupérieur, c'est la limite entre l'étage moyen et l'étage postérieur de la base du crâne. Alors, sur sa face postérieure, il y a le conduit auditif interne, vers lequel se dirige le paquet acoustico-facial, c'est-à-dire le nerf facial avec le nerf cochléo-vestibulaire, où ils vont pénétrer.

(11:00 - 11:24)

On voit très bien la position anatomique du conduit auditif interne. Alors, maintenant, on va passer du trajet endocranien ou intracranien vers le trajet intrapétreux. C'est-à-dire là, elle était au niveau de l'angle pétreux cérébraux.

(11:24 - 12:10)

Maintenant, le nerf facial accompagné du nerf cochléo-auditif interne, ils vont pénétrer au niveau du conduit auditif interne. C'est un conduit osseux qui va livrer passage aux pellicules acoustico-faciales selon une disposition particulière, puisqu'on va avoir en bas le nerf cochléo-vestibulaire qui va former une gouttière sur sa face supérieure. Et dans cette gouttière, on aura le nerf facial qui va être accompagné par ce nerf et par l'artère auditive interne.

(12:11 - 12:44)

Alors, au fond du conduit auditif interne, ces structures vont se séparer puisque chacun va se diriger vers une région anatomique particulière. On va nous montrer la face supérieure des rochers. C'est le conduit auditif interne qui a été ouvert au niveau de sa partie supérieure.

(12:45 - 13:15)

Et on voit à l'intérieur le paquet acoustico-facial avec le nerf facial ici, le nerf cochléo-vestibulaire en bas. Et remarquez que le tout est entouré par les mélanges. Ce qui fait que les mélanges pénètrent à partir de l'angle pantocérébuleux et vont pénétrer à l'intérieur jusqu'au niveau du fond du conduit auditif interne.

(13:15 - 14:05)

Et de ce fait, si on a par exemple une fracture du rocher, on peut avoir une brèche, une ouverture au niveau des mélanges et ça peut expliquer le fait qu'on a certains écoulements du LCR au niveau de l'oreille moyenne après les traumatismes crâniens. Alors, toujours dans le trajet intrapétreux, au fond du conduit auditif interne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a dit que les différents nerfs vont se séparer. Mais il faut savoir que d'abord, ce fond est divisé en deux étages par une crête transversale.

(14:05 - 14:34)

L'étage supérieur est divisé par une crête verticale. La partie antérieure supérieure, c'est là où passe le nerf facial, moteur et accompagné du nerf intermédiaire. C'est là où le nerf facial passe à travers cet orifice et pénètre dans le canal de Fallop, dans lequel il va cheminer le long de son trajet intrapétreux.

(14:35 - 15:03)

La partie postérieure de cette R supérieure livre passage au nerf vestibulaire supérieur. La partie inférieure ou bien l'étage inférieur présente aussi une R antérieure où passe le nerf cochléaire qui va se diriger vers la cochlée. La partie postérieure de l'R inférieure livre passage au nerf vestibulaire inférieur.

(15:06 - 15:42)

Dans l'académie de Fallop, le nerf facial va décrire trois portions. D'abord, la portion labyrinthique qui a une direction horizontale en avant et en dehors entre le vestibule en arrière et la cochlée en avant. Après, c'est la deuxième portion tympanique où le nerf se dirige en arrière dans une position presque horizontale. Entre la portion labyrinthique et la portion tympanique il y a une zone qu'on appelle le genou du facial.

(15:43 - 16:01)

La zone où le nerf change de direction pour se diriger en arrière. C'est ce qu'on appelle le genou ou bien le ganglion géniculé par où naissent les branches collatérales. La branche tympanique doit son nom puisqu'elle siège au niveau de la paroi interne de la caisse du tympan.

(16:01 - 16:17)

C'est pour ça qu'on appelle la portion tympanique presque horizontale. Suivie par un autre changement de direction où le nerf va se diriger en bas et en dehors. C'est la portion mastoïdienne au niveau de la mastoïde.

(16:17 - 16:54)

La portion tympanique et la portion mastoïdienne sont séparées par le coude du nerf facial. Après, le nerf va se diriger en bas et en dehors pour quitter le rocher à travers le trou stylo-mastoïdien qui siège au niveau de la face inférieure du rocher en arrière de la porphrie styloïde. Là, c'est la portion labyrinthique qui est faite suite à la portion de la partie du conduit auditif interne.

(16:54 - 17:56)

A ce niveau-là, le nerf pénètre dans le canal du facial et passe entre les deux parties du labyrinthe c'est à dire la coquelette en avant et le vestibule en arrière puisque l'on voit très bien sur le schéma ici le vestibule en arrière et la coquelette en avant et vous voyez ici la portion labyrinthique qui est un trajet en avant et en dehors dans un plan horizontal et qui va se terminer au niveau du gonglion géniculé. Au niveau du gonglion géniculé, le nerf intermédiaire et le nerf facial moteur s'unissent pour former au niveau du gonglion géniculé, un seul nerf. Après le gonglion géniculé, on a la portion d'un panique.

(17:58 - 19:16)

Puisque le nerf à ce niveau-là chemine dans la paroi interne de la caisse du tympan entre le canal semi-circulaire latéral en haut la fenêtre vestibulaire ou bien la fenêtre ovale en bas l'oreille interne en dedans et la caisse du tympan en dehors. Le nerf est ici presque horizontal il fait à peu près 30 degrés par rapport au plan horizontal parallèle au canal semi-circulaire. Le nerf facial a des rapports très importants avec la caisse du tympan et peut être atteint dans les différentes pathologies surtout inflammatoires et otitiques On peut avoir une atteinte du nerf facial par exemple dans les otitiques agressives puisque le nerf là reste superficiel et parfois ce canal osseux peut être déhissant ce qui peut être responsable en cas de pathologie inflammatoire ou infectieuse au niveau de l'oreille moyenne d'une paralysie faciale.

(19:16 - 23:32)

La portion tympanique va se terminer au niveau des coudes où le nerf va changer de direction avec un angle de 120 degrés pour se prolonger dans la mastoïde sur la portion mastoïdienne. Après le coude du facial, le nerf va passer au niveau de la mastoïde en traversant la paroi postérieure de la caisse du tympan et une partie de la paroi postérieure du conduit auditif externe où il a une direction toujours dans son canal osseux, le canal de Falloff il a une direction verticale oblique en bas et en dehors dans un massif osseux, ce qu'on appelle le mur du facial pour se diriger vers le trou stylo ou mastoïdien où il va émerger au niveau de l'espace rétro-stylien et

pénétrer rapidement après au niveau de la loge parotidienne. Donc au niveau de la portion mastoïdienne, le nerf est en rapport avec la caisse du tympan en avant et le conduit auditif externe, en arrière il est en rapport avec les cellules mastoïdiennes.

Alors ce trajet qui est presque du nerf facial dans son canal osseux est un trajet qui est complexe, formé par trois parties et par le genou ainsi que du coude, expose le nerf en cas par exemple d'une fracture du rocher à une atteinte du nerf qui va se manifester par une paralysie faciale. Deuxième chose qu'on a dit au début c'est l'atteinte du nerf facial en cas de certains processus pathologiques auditifs de l'oreille moyenne dont il y a certaines formes qui sont agressives et qui peuvent toucher le nerf surtout au niveau de sa portion tympanique parce que c'est elle qui a un rapport intime avec la muqueuse et avec la caisse du tympan. Alors le nerf facial rocher à travers le trou va passer tout d'abord au niveau en rétro-parotidien c'est un trajet qui reste quand même très court après il va pénétrer au niveau de la loge parotidienne en passant entre le muscle digastrique et le muscle stylo-héudien où il va traverser la glande parotide au sein de la glande parotide il va décrire sa terminaison en deux branches la branche temporofaciale et la branche cervicofaciale.

Ces différentes branches vont se diviser en plusieurs branches pour innervier les différents muscles moteurs de la face et qui vont être responsables de la mastication c'est à dire le muscle frontal, l'orbiculaire des paupières qui va être responsable de la fermeture de l'oeil l'orbiculaire des lèvres ainsi qu'aux autres muscles moteurs de la face. C'est une photo prise en peropératoire d'un patient opéré pour une tumeur de la glande parotide alors après l'ablation de la glande parotide, on voit très bien ici le tronc du nerf facial au niveau de la loge parotidienne, divisé en deux branches la branche cervicofaciale, la branche temporofaciale après chaque branche va donner plusieurs branches qui vont avoir une destination pour l'étage supérieur et l'étage inférieur de la face ainsi que certaines branches pour les muscles moteurs du cou. Vous voyez très bien que ces branches sont quand même superficielles exposées au traumatisme, par exemple en cas de plaie de la face on peut avoir une atteinte soit au niveau des branches, soit au niveau du tronc si la plaie est profonde, et être responsable de parotidisme.

(23:34 - 24:37)

Alors quelles sont les branches collatérales du nerf facial ? D'abord il y a des branches géniculées qu'on voit ici, il y a le nerf grand pétreux superficiel qui va s'unir au nerf grand pétreux profond, branche du glossopharyngéal qui va gagner le ganglion sphéno-palatinal, et après à partir du ganglion sphéno-palatinal va donner des branches qui vont contrôler la sécrétion lacrymale et la sécrétion nasale. Vous voyez ici les glandes lacrymales, ici c'est la muqueuse nasale. Après il y a le nerf petit pétreux superficiel qui va passer au niveau du ganglion otique, c'est-à-dire au niveau de la fosse périgonion maxillaire, et qui va rejoindre le nerf otico-temporal qui va être responsable de la sécrétion salivaire au niveau de la glande parotide.

(24:39 - 26:27)

Donc là c'est le même schéma agrandi qui montre les deux branches, le nerf grand pétreux superficiel qui est responsable de la sécrétion lacrymale et nasale. Après il y a le nerf petit pétreux qui passe au niveau du ganglion otique, après au niveau du nerf otico-temporal pour assurer la sécrétion de la glande parotide, pour contrôler la sécrétion salivaire de la glande parotide. Alors la portion tympanique ne donne pas de branches collatérales, par contre la branche mastoïdienne va donner deux branches.

D'abord le nerf des muscles de l'étrier que l'on voit ici, ça c'est le muscle de l'étrier qui participe au réflexe stapédien, qui est un réflexe protecteur de l'oreille moyenne, déclenché en cas où l'oreille reçoit des sons très forts. Alors le nerf des muscles de l'étrier est une branche de la portion mastoïdienne du nerf facial. La deuxième branche c'est la corde du tympan, donc la corde du tympan c'est une branche qui va naître au niveau de la branche mastoïdienne, qui va traverser la caisse du tympan, après il va passer au niveau d'une fosse infratemporelle pour rejoindre le nerf lingual, et à partir de là il va atteindre les deux tiers antérieurs de la langue et être responsable de la sensibilité, ou bien la fonction sensorielle gustative des deux tiers antérieurs de la langue.

(26:28 - 35:43)

Alors toujours concernant les branches collatérales, au niveau de la région parotidienne et derrière la parotide, le nerf va donner d'abord le rameau auriculaire postérieur, c'est une branche sensitive qui va être responsable de la sensibilité de la zone dorso-auriculaire. Alors la zone dorso-auriculaire elle est constituée par une partie du tragus, la canne l'antétyx le méa auditif externe ainsi que la moitié postérieure du tympan. Alors pourquoi on insiste sur la zone dorso-auriculaire, puisque certains types de pathologies qui vont toucher le nerf facial vont se manifester par des lésions cutanées, comme par exemple ici là c'est des lésions vésiculaires qui touchent la peau au niveau de la zone dorso-auriculaire et qui orientent vers une atteinte virale qui touche le nerf facial et qui peut être associée à une paralysie faciale sur le zona auriculaire.

Donc le fait de connaître cette zone là, cette délimitation anatomique de la zone dorso-auriculaire permet d'orienter le diagnostic en cas de paralysie faciale associée à des lésions cutanées sous forme de vésicules associées en général à des douleurs. Deuxième collatéral au niveau de la région parotidienne, c'est le ramoteur qui va innervier le ventre postérieur du muscle digastrique ainsi que le muscle stylo-héoloïdien. Alors concernant la fonction du nerf facial, comme on a dit au début, c'est un nerf qui comporte plusieurs fonctions.

D'abord la fonction motrice au niveau de la face et ça va concerner l'innervation du muscle postérieur de la face qui va donner ce qui va permettre la fermeture palpébrale la fermeture verticale, ça va donc permettre de gonfler les joues ça participe de façon très importante à la mimique ça donne une certaine symétrie faciale puisque les deux nerfs faciaux innervent tous les muscles postérieurs de la face ça donne un équilibre à la face que ce soit au repos ou que ce soit à la mimique. Cette symétrie faciale est très importante sur le plan esthétique et en cas de

paralysie faciale, on aura une déviation de la face vers le côté sain. Ça assure aussi le réflexe papédien qui est un réflexe protecteur de l'oreille interne contre les sons très forts.

Le réflexe de clignement en cas de stimulation de la cornée on a un réflexe de fermeture palpébrale ce réflexe fait ce réflexe de clignement fait participer les nerfs très jumeaux, le 5,1 exactement, et les nerfs faciaux sur le plan sensitif, comme on l'a vu, c'est la sensibilité de l'oreille externe au niveau de la zone de rampe secrète le nerf facial sécréteur qui comporte des fibres parasympathiques permet la sécrétion lacrymale nasale et salivaire sur le plan gustatif, le nerf facial assure l'agustation au niveau du 2 tiers antérieur de la langue grâce à sa branche qui est la corde du tympan Alors là c'est un exemple de paralysie faciale périphérique bien sûr, puisque on voit ici l'absence de fermeture palpébrale ça veut dire qu'on est devant une paralysie faciale périphérique et vous voyez que cette paralysie faciale périphérique ici est responsable d'abord d'une asymétrie de la face au repos, et cette asymétrie de la face va s'exagérer à la mimique, lorsqu'on demande au patient par exemple de sourire, de fermer les yeux, on voit l'absence de fermeture palpébrale et on voit la face qui est déviée vers le côté sain donc la face se dévie vers le côté sain et pas vers le côté paralysé puisque c'est le côté sain qui est maintenant relativement le plus fort et ce qui peut étirer toute la face vers de son côté donc on voit ici une disparition ici en frontaux il y a une certaine chute de la commissure labiale vers le bas, et bien sûr la déviation de la face et surtout l'absence de fermeture palpébrale alors, en conclusion le nerf facial c'est un nerf qui est bien entendu complexe et cette complexité elle est due à plusieurs éléments qu'on a vu, d'abord c'est l'origine réelle puisque le nerf c'est un nerf mixte et qu'il a plusieurs noyaux, qu'on a vu c'est le noyau moteur le noyau nucléolatéral, le noyau nucléosolidaire qui vont assurer les différentes fonctions du nerf donc le nerf, deuxième point, le trajet qui est complexe, et les rapports qui sont complexes, puisque d'abord on est au niveau de l'eau différentielle, et au niveau de l'angle de pompe au cerveau où il est en rapport d'abord avec le nerf oculorestibulaire et avec le tronc cérébral et le cerveau nez après le nerf accompagne toujours du nerf oculorestibulaire et de l'artère auditive interne il va passer au niveau du rocher et traverser le conduit auditif interne toujours à ce niveau-là le nerf est constitué de deux racines parsignatrices et le nerf intermédiaire au fond de ce conduit le nerf il va passer dans le canal du fallop ou bien le canal du facial, donc à ce niveau-là le nerf il va décrire trois segments, le segment labyrinthique le segment tympanique, entre les deux c'est le gonglion géniculé ou bien le genou du facial au niveau du gonglion géniculé les deux racines vont fusionner et au niveau du gonglion géniculé il va donner les deux nerfs grand pétreux superficiels et propens après le nerf il va former la portion tympanique qui va traverser l'oreille moyenne au niveau de sa paroi interne pour après décrire un trajet qui est oblique en bas, en dehors, c'est la portion mastuïdienne où il va donner le nerf du muscle stapédien et la corde du tympan pour à la fin quitter le rocher à travers le trou stylo mastuïdien pour se terminer au niveau de la région parotidienne et donner ses branches terminales. Le nerf facial assure d'abord une fonction motrice très importante, surtout au niveau de la face puisqu'il va énerver tous les muscles procédés de la face et qui vont être responsables de l'expression faciale, de la mimique et donner un aspect esthétique convenable à la face Deuxième élément toujours dans l'innovation motrice c'est le muscle stapédien qui est

responsable du réflexe stapédien protecteur de l'oreille interne et assurer un rôle aussi d'innervation du muscle styloïdien et du ventre postérieur du digastrique. Le nerf, toujours dans sa fonction sensitive, va innervier la zone de l'angle Côté sécrétoire, il va assurer la sécrétion lacrymale, orale, pharyngée et nasale grâce au nerf grand pétreux qui naît du ganglion géniculé et qui va se jeter dans le ganglion sphéno-palatinal. Là, à ce niveau là, il va être rejoint par des fibres, des fibres péricarotidiennes. La corde du tympan qui naît au niveau du troisième segment, c'est-à-dire du segment mastoïdien, va assurer l'innervation du stapes du 2^e tiers antérieur de la langue après l'anastomose avec le nerf lingual et en même temps la sécrétion salivaire au niveau pour les glandes lombes, sous-maxillaire et sous-mandibulaire.

Donc on voit que le nerf assure des fonctions multiples et à partir de là, on peut comprendre par quoi le nerf peut être touché, soit dans les processus pathologiques de l'angle pontocérébral de l'oeuf soit, par exemple, dans les traumatismes crâniens où on peut avoir des fractures du rocher qui peuvent passer soit par le conduit auditif interne, soit au niveau du canal de Fallope sur les différents segments, ou bien lors de la chirurgie ou bien lors de la chirurgie de l'oreille ou par les processus artériels, ou bien lors de la chirurgie parotidienne et en atteinte lors des traumatismes et plaies de la face.